الوحدة الثالثة

المصفوفات

الدرس الثالث

المصفوفات - حل الأنظمة الخطية

فيما سبق

درست مسبقاً كيفية انشاء مصفوفة عن طريق توظيف مكتبة numpy

الأفكار الرئيسية

- حل الأنظمة الخطية برمجيا

المفردات الأساسية

المعادلات الخطية
linear Equations

الأنظمة الخطية
Linear Systems

استيراد
Import

مكتبة البايثون العددية
numpy

دالة حل الأنظمة الخطية
linalg.solve

الربط:
مواطنة

قرر مدير مدرسة توفير مواصلات لنقل عدد من الطلاب الى مهرجان البحرين أولاً والذي تُنظمه وزارة التربية والتعليم في استاد البحرين الوطني، فإذا كانت كل حافلة كبيرة تنقل 30 شخصاً وتُكلف 30 ديناراً ، بينما الحافلة الصغيرة تنقل 10 طلاب و تكلف 20 ديناراً. اذا كان اجمالي الحضور 180 طالب ، و اجمالي الميزانية المخصصة للمواصلات هي 210 دينارا، فكم عدد الحافلات الكبيرة و الحافلات الصغيرة التي يجب توفيرها .

سنفترض أن عدد الحافلات الكبيرة هو x وعدد الحافلات الصغيرة هي y سنحصل على المعادلتين التاليتين:

$$30x + 10y = 180$$

$$30x + 20y = 210$$

تُعتبر كلاً من المعادلتين السابقتين معادلات خطية ، وفي حال وجود معادلتين أو أكثر لحلهما يُسمى أنظمة خطية .

عند حل الأنظمة الخطية السابقة سنحصل على عدد الحافلات الكبيرة و عدد الحافلات الصغيرة التي تحتاجها المدرسة ضمن الميزانية المحددة.

ماهي المعادلات الخطية ؟

المعادلات الخطية عبارة عن معادلات رياضية تعبر عن علاقة خطية بين متغيرين أو أكثر، تُمثل بيانياً بخط مستقيم لذا سُميت بخطية.

ماهي الأنظمة الخطية ؟

الأنظمة الخطية هي مجموعة من المعادلات الخطية التي تشمل متغيرات مشتركة.

مكتبة:numpy

ذُكر في دروس سابقة أن numpy هي اختصار لـ"Numerical Python" ، أحد أهم المكتبات التي تُستخدم للتعامل مع المصفوفات، المتجهات والأعداد الكبيرة لتنفيذ عمليات حسابية معقدة. تتميز بأداء عالٍ وتنوع في الدوال الرياضية.

سأتعرف على الدالة التي سأتعامل معها في درس اليوم:

في هذا الدرس سأوظف الدالة linalg.solve من مكتبة: numpy

- **linalg.solve** : تُوظف لحل الأنظمة الخطية من المعادلات.

1

مثال 1 : اكتب برنامج بلغة البايثون لحل الأنظمة الخطية الآتية:

$$30x + 10y = 180$$
$$30x + 20y = 210$$

لنبدأ ...

1 استيراد المكتبة numpy:

يجب استيراد المكتبة والدوال الخاصة بها ، قبل البدء باستخدامها ، عليه سيكون أول سطر هو :

```
import numpy
```

2 تحديد مصفوفة المعاملات ومصفوفة الثوابت:

المعاملات هي الأعداد التي تظهر بجانب المتغيرات في المعادلات ، فمثلا لو كانت لدي المعادلة الآتية :

$$ax+by=h$$

حيث a و b هو معاملات المعادلة ، و h هو الثابت. سأحتاج الى مصفوفة تضم المعاملات و مصفوفة تضم الثوابت .

$$30x + 10y = 180$$
$$30x + 20y = 210$$

مصفوفة المعاملات: يُمثل الصف الأول معاملات المعادلة الأولى ، والصف الثاني معاملات المعادلة الثانية :

$$\begin{bmatrix} 30 & 10 \\ 30 & 20 \end{bmatrix}$$

مصفوفة الثوابت: تُمثل القيمة الأولى ثابت المعادلة الاولى ، و القيمة الثانية ثابت المعادلة الثانية :

$$\begin{bmatrix} 180 & 210 \end{bmatrix}$$

```
coef  = np.array([[30, 10], [30, 20]])
cons = np.array([180, 210])
```

3 حل الأنظمة الخطية:

تُوظف الدالة linalg solve(coef , cons) لحل المعادلات ، تستقبل متغيرين من نوع مصفوفة، الأول مصفوفة المعاملات والثاني مصفوفة الثوابت ، يجب ملاحظة أن الدالة linalg.solve () تابعة للمكتبة numpy لذا استدعاؤها سيكون كالتالي:

```
result = np.linalg.solve(coef  , cons)
```

4 طباعة الناتج :

```
print(result)
```

المخرجات output:

[5. 3.]

قيمة x هي 5 وقيمة y هي 3

2

سيكون البرنامج كاملاً كالآتي:

```
1 import numpy as np
2 coef  = np.array([[30, 10], [30, 20]])  # تحديد مصفوفة المعاملات
3 cons = np.array([180, 210])  # تحديد مصفوفة الثوابت
4 result = np.linalg.solve(coef  , cons)  #حل الأنظمة الخطية
5 print(result)  #طباعة الناتج
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
[5.  3.]
```

3

مثال2:

اكتب برنامج بلغة البايثون لحل الأنظمة الخطية الآتية:

$$2x+3y=7$$

$$4x-y=1$$

1 استيراد المكتبة المطلوبة :

```
import numpy
```

2 تحديد مصفوفة المعاملات ومصفوفة الثوابت:

```
coef  = np.array([[2, 3], [4, -1]])
cons = np.array([7, 1])
```

3 حل الأنظمة الخطية:

```
result = np.linalg.solve(coef  , cons)
```

4 طباعة الناتج :

```
print(result)
```

المخرجات output:

```
[2.14285714.  0.57142857.]
```

معلومة : يكون ناتج حل الأنظمة الخطية على شكل مصفوفة، لذا يمكن من خلال الرقم الفهرسي index طباعة كل قيمة بشكل منفصل، مثال :

```
print(result[0] , result[1])
```

سيكون البرنامج كاملاً كالآتي:

```
1 import numpy as np
2 coef  = np.array([[2, 3], [4, -1]])  # تحديد مصفوفة المعاملات
3 cons = np.array([6, 8])  # تحديد مصفوفة الثوابت
4 result = np.linalg.solve(coef  , cons)  #حل الأنظمة الخطية
5 print(result)  #طباعة الناتج
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
 [2.14285714 0.57142857]
4
```

مثال 3 :

اكتب برنامج بلغة البايثون لحل الأنظمة الخطية الآتية:

$$x+2y=53$$

$$x+4y=11$$

1 استيراد المكتبة المطلوبة :

```
import numpy
```

2 تحديد مصفوفة المعاملات ومصفوفة الثوابت:

```
coef  = np.array([[1, 2], [1, 4]])
cons = np.array([53, 11])
```

3 حل الأنظمة الخطية:

```
result = np.linalg.solve(coef  , cons)
```

4 طباعة الناتج :

```
print(result)
```

المخرجات output:

```
[95.  -21.]
```

سيكون البرنامج كاملاً كالآتي:

```
1 import numpy as np
2 coef  = np.array([[1, 2], [1, 4]])  # تحديد مصفوفة المعاملات
3 cons = np.array([53, 11])  # تحديد مصفوفة الثوابت
4 result = np.linalg.solve(coef  , cons)  #حل الأنظمة الخطية
5 print(result)  #طباعة الناتج
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
 [ 95. -21.]
```

5

نشاط 1: اكتب برنامج بلغة البايثون لحل النظام الخطي الآتي:

$$x+2y=4$$

$$3x+y=5$$

1 استيراد المكتبة المطلوبة :

2 تحديد مصفوفة المعاملات ومصفوفة الثوابت:

3 حل الأنظمة الخطية:

4 طباعة الناتج :

نشاط 2:

اكتب برنامج بلغة البايثون لحل النظام الخطي الآتي:

$$5x-2y=3$$

$$-3x+4y=7$$

1 استيراد المكتبة المطلوبة :

2 تحديد مصفوفة المعاملات ومصفوفة الثوابت:

3 حل الأنظمة الخطية:

4 طباعة الناتج :

نشاط 3:

اكتب برنامج بلغة البايثون لحل النظام الخطي الآتي:

$$2x+y=5$$

$$3x-4y=1$$

1 استيراد المكتبة المطلوبة :

2 تحديد مصفوفة المعاملات ومصفوفة الثوابت:

3 حل الأنظمة الخطية:

4 طباعة الناتج :

هل تعلم: أن بعض الأنظمة الخطية لا يوجد لها حل.

بحث علمي

1- موظفًا أداة الذكاء الاصطناعي **copilot** ابحث عن نماذج لمواقف حياتية يمكن توظيف الأنظمة الخطية فيها.

2- حوّل إحدى هذه المواقف إلى حلّ برمجي بلغة بايثون مرفقا برسم بياني.

3- اشرح نموذجك لزملائك.

4- احفظ نتائجك في ملف ضمن مجلدك الشخصي.

أنشطة الدرس

السؤال الأول: اختر الاجابة الصحيحة من العبارات الآتية لكل سؤال:

$x+3y=5$

$x-4y=-2$

1 الطريقة الصحيحة لتحديد مصفوفة الثوابت في النظام الخطي السابق هي :

أ-	☐	np.array([1, -4])	ب-	☐	np.array([5, 2])
ج-	☐	np.array([1, 3])	د-	☐	np.array([5, -2])

2 الطريقة الصحيحة لكتابة مصفوفة المعاملات للمعادلة الخطية $15x + 4y = 10$ هي:

أ-	☐	np.array([10, 3])	ب-	☐	np.array([4, 15])
ج-	☐	np.array([15, 4])	د-	☐	np.array([-15, 4])

3 الطريقة الصحيحة لاستدعاء مكتبة numpy واختصارها تحت اسم p:

أ-	☐	import p as numpy	ب-	☐	import numpy as p
ج-	☐	import p	د-	☐	from numpy import p

السؤال الثاني: صحح الأخطاء في البرنامج التالي:

لحل النظام الخطي:

$x + 4y = 103$

$x-y=32$

```
import numpy as x
coef  = np.Array([[1, 4], [103, 32]])
cons = np.array([1 , -1])
result = np.linalg.solve(cons , coef  )
print(result)
```